КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Логика и «докажите или опровергните»

8 класс · занятие 22 · 56 минут · 18 слайдов

Цель. Ученик отличает утверждения «для всех» и «существует», опровергает контрпримером, доказывает в общем виде или перебором остатков, понимает, что обратное утверждение может быть неверным, и уместно выбирает ответ «определить невозможно».

Зачем. В 2026 году задача 15: «Докажите или опровергните… Выберите: верно / неверно / определить невозможно». В 2025 году задача 12: «Верно ли, что прямые параллельны? Объясните». Балл дают только за обоснование, а не за угаданный ответ.

Что нужно знать заранее. Делимость и остатки (занятие 15).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 22: Логика и «докажите или опровергните»

Говорить: Сегодня учимся доказывать и опровергать. Главная мысль: чтобы опровергнуть «для всех», достаточно одного примера; чтобы доказать — примеров не хватит никогда, нужен общий довод.

2 1–5 мин

Разминка: Верно или нет?

1. Все простые числа нечётны.
2. Сумма двух нечётных чисел чётна.
3. Если число делится на 6, то оно делится на 3. А обратное?

Ответ: 1) неверно: 2; 2) верно; 3) верно; обратное неверно: 9.

Говорить: Во втором попросите доказательство: (2a + 1) + (2b + 1) = 2(a + b + 1). Третий — первое знакомство с обратным утверждением: «если А, то В» не означает «если В, то А».

3 5–9 мин

Теория: Как доказывать и опровергать

«Для любого n…»: доказать — общий довод или перебор **всех** случаев; опровергнуть — **один** контрпример

«Существует n…»: доказать — один пример; опровергнуть — доказать, что ни одно не подходит

Приёмы: разложение на множители, чётность, остатки, оценка.

Говорить: Таблица «доказать / опровергнуть» × «для всех / существует» — пусть ученик заполнит её сам. Контрпример надо предъявить явно: «при n = 3 получаем 4, 7, 13 — ни одно не делится на 3».

4 9–12 мин

Теория: Три ответа: верно, неверно, определить невозможно

- **Верно** — доказали для всех случаев.
- **Неверно** — утверждение ложно всегда или «для всех» опровергнуто контрпримером.
- **Определить невозможно** — по данным условиям бывает и так, и так: приводим **два примера**.

Говорить: Пример третьего случая: «a + b чётно. Верно ли, что a чётное?» — при 2 + 4 да, при 1 + 3 нет. В 2026 году в бланке были все три варианта, и выбор надо обосновать.

---

5 12–16 мин

Пример 1 · контрпример: Верно ли, что при любом натуральном n число $n^2 + n + 41$ простое?

$n = 1, 2, 3, \ldots$ — получаются простые числа: 43, 47, 53, … Но при $n = 41$: $41^2 + 41 + 41 = 41 \cdot 43$ — составное. Неверно.

Говорить: Знаменитый пример: утверждение верно при n от 1 до 39, и проверка «на примерах» убедила бы кого угодно. Как найти контрпример: подберите n, при котором все слагаемые делятся на одно число.

---

6 16–19 мин

Пример 2 · общий довод: Докажите: сумма пяти последовательных натуральных чисел делится на 5

$n + (n+1) + (n+2) + (n+3) + (n+4) = 5n + 10 = 5(n+2)$. Верно при любом n.

Говорить: Удобнее взять среднее число за m: (m − 2) + … + (m + 2) = 5m. Покажите оба способа.

---

7 19–24 мин

Пример 3 · перебор остатков: Докажите или опровергните: при любом целом n одно из чисел $n - 1$, $2n + 1$, $4n$ кратно 3

$n = 3k$: $4n$ кратно 3 ✓. $n = 3k + 1$: $n - 1$ кратно 3 ✓. $n = 3k + 2$: остатки 1, 2 (5), 2 (8) — ни одно. Контрпример $n = 2$: числа 1, 5, 8. Неверно.

Говорить: Это тип задачи 15 из 2026 года. Перебор остатков и доказывает, и находит контрпример. Если ученик начал подставлять n = 1, 2, 3 подряд — это и есть перебор остатков, только надо понимать, что трёх остатков достаточно.

---

8 24–27 мин

Пример 4 · обратное утверждение: Верно ли: если a^2 делится на 4, то a делится на 4?

$a = 2$: $a^2 = 4$ делится на 4, а $a = 2$ не делится. Неверно. (Верно другое: если a^2 делится на 4, то a чётно.)

Говорить: Обсудите, какое утверждение верно и почему: если a нечётно, то и a² нечётно.

---

9 27–30 мин

Задача 1: Квадрат любого целого числа при делении на 4 даёт остаток 0 или 1. Верно?

Ответ: верно: $(2k)^2 = 4k^2$, $(2k+1)^2 = 4(k^2 + k) + 1$

Говорить: Два случая по чётности. Полезный факт для будущих задач.

---

10 30–32 мин

Задача 2: Сумма трёх последовательных натуральных чисел делится на 6. Верно?

Ответ: неверно: $2 + 3 + 4 = 9$

Говорить: Сумма 3n + 3 делится на 3, но не всегда на 6. Пример 1 + 2 + 3 = 6 может обмануть.

---

11 32–35 мин

Задача 3: Произведение двух последовательных чётных чисел делится на 8. Верно?

Ответ: верно: $2k(2k+2) = 4k(k+1)$, а $k(k+1)$ чётно

Говорить: Хорошее упражнение на сочетание двух фактов.

---

12 35–37 мин

Задача 4: Если сумма цифр числа делится на 6, то и число делится на 6. Верно?

Ответ: неверно: 15

Говорить: Число делится на 3, но может быть нечётным.

13 37–41 мин

Задача 5: $n^3 + 5n$ делится на 6 при любом целом n. Верно?

Ответ: верно: $n^3 + 5n = (n-1)n(n+1) + 6n$

Говорить: Подсказка, если нужно: 5n = 6n − n. Можно и перебором остатков по 6, но это 6 случаев.

---

14 41–44 мин

Задача 6: Число $a + b$ чётное. Верно ли, что a чётное?

Ответ: определить невозможно: $2 + 4$ и $1 + 3$

Говорить: Ответ «неверно» здесь неточен: бывает и так, и так. Если в задании есть вариант «определить невозможно» — выбираем его и приводим оба примера.

---

15 44–47 мин

Задача 7: Существует ли натуральное n, при котором $n^2 + 1$ делится на 3?

Ответ: нет: n^2 даёт остаток 0 или 1

Говорить: Чтобы опровергнуть «существует», нужно доказательство для всех n — перебор остатков.

---

16 47–53 мин

Задача 8 · с решением: Докажите, что $n^5 - n$ делится на 5 при любом целом n

$n^5 - n = (n-1)\,n\,(n+1)(n^2+1)$. Остатки 0, 1, 4 при делении на 5: делится n, $n-1$ или $n+1$. Остатки 2 и 3: $n^2 + 1$ даёт остаток как у 5 или 10, то есть 0.

Говорить: Задача объединяет разложение (ФСУ) и перебор остатков. Пусть ученик запишет решение целиком, с перечислением всех пяти случаев.

---

17 53–55 мин

Итог: Что запомнить

- «Для всех» опровергается одним явным контрпримером.
- Примеры не доказывают «для всех» — нужен общий довод или перебор всех случаев.
- Обратное утверждение надо проверять отдельно.
- «Определить невозможно» — два примера с разными результатами.

Говорить: Попросите ученика придумать своё неверное утверждение «для всех» и контрпример к нему.

---

18 55–56 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 утверждений: докажите или опровергните.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце этого конспекта. Дополнительно — задача 15 из работы 239 2026 года (ссылка в архиве на странице программы).

Ответы к домашнему заданию

1. Квадрат нечётного числа при делении на 8 даёт остаток 1. Верно? → **верно:** $(2k+1)^2 = 4k(k+1) + 1$, $k(k+1)$ **чётно**
2. Сумма четырёх последовательных натуральных чисел делится на 4. Верно? → **неверно:** $1 + 2 + 3 + 4 = 10$
3. При любом целом n одно из чисел n, $n+1$, $2n+1$ кратно 3. Верно? → **верно: перебор остатков**
4. Если число делится на 4 и на 6, то оно делится на 24. Верно? → **неверно:** 12
5. Если n нечётно, то $n^3 - n$ делится на 24. Верно? → **верно:** $(n-1)(n+1)$ **— произведение соседних чётных (делится на 8), и из трёх подряд одно кратно 3**
6. Произведение ab чётно. Верно ли, что $a + b$ чётно? → **определить невозможно:** $2 \cdot 4$ **и** $2 \cdot 3$
7. Существует ли натуральное число, квадрат которого оканчивается цифрой 2? → **нет: квадраты оканчиваются на** $0, 1, 4, 5, 6, 9$